



金融資料探勘

作業名稱：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔，並完成 Prompt 實作與優化紀錄

姓名：林欣慈

學號：411336045

組別：2

負責年度：2022 年

繳交日期：2026 年 4 月 8 日





作業目的

本次作業旨在透過原始的交易日與收盤價資料，逐步建構出後續分析所需的年度選擇權索引檔。此過程包含資料清洗、欄位標準化以及建立關鍵的契約指標（如到期日與到期天數），並學習如何運用 AI 工具協助優化資料處理流程。





原始資料說明

- 資料來源：由教師提供之「資料來源 1.xlsx」。
- 原始欄位：包含交易日期（Date）與收盤價（Close）。
- 參考檔案：參考「Path_教學_0305.csv」定義基礎索引欄位結構，並參考「Path_教學_修正 Rf 版.xlsx」進行最終格式微調。

資料建構流程



- 日期整理：將原始日期轉換為標準 yyyy-mm-dd 格式。
- 欄位改名：將原始收盤價欄位重新命名為 SO。
- 建立 File：根據交易日產出對應的每日檔名（如 OptionsDaily_2022_01_02.csv）。
- 建立 Contract 與 ContractExpiry Date：依據台指選擇權邏輯，判定每月第三個星期三為結算日，並依據交易日決定歸屬契約。
- 計算 Maturity：計算「契約到期日」與「交易日」之差，並明確標註採用日曆日計算。
- 補入 Rf：說明資料來源，並將無風險利率合併至索引檔中。



最終索引檔欄位說明

欄位名稱	意義	型態	用途
Date	交易日期	String (yyyy-mm-dd)	索引與時間篩選
File	原始檔名	String	對應每日明細資料檔
SO	標的收盤價	Float	用於定價與參數計算
Contract	契約代碼	String (YYYYMM)	識別交易契約
ContractExpiry Date	契約到期日	String (yyyy-mm-dd)	判定契約存續期間
Maturity	到期天數	Integer	計算選擇權剩餘天數（日曆日）
Rf	無風險利率	Float	提供評價公式之折現率

成果展示

1	Date	File	SO	Contract	ContractExpiry D	Maturity	Rf
2	2022-01-03	OptionsDaily_2022_01_03.csv	18270.51	202201	2022-01-19	16	0.0109
3	2022-01-04	OptionsDaily_2022_01_04.csv	18526.35	202201	2022-01-19	15	0.0109
4	2022-01-05	OptionsDaily_2022_01_05.csv	18499.96	202201	2022-01-19	14	0.0109
5	2022-01-06	OptionsDaily_2022_01_06.csv	18367.92	202201	2022-01-19	13	0.0109
6	2022-01-07	OptionsDaily_2022_01_07.csv	18169.76	202201	2022-01-19	12	0.0109
7	2022-01-10	OptionsDaily_2022_01_10.csv	18239.38	202201	2022-01-19	9	0.0109
8	2022-01-11	OptionsDaily_2022_01_11.csv	18288.21	202201	2022-01-19	8	0.0109
9	2022-01-12	OptionsDaily_2022_01_12.csv	18375.4	202201	2022-01-19	7	0.0109
10	2022-01-13	OptionsDaily_2022_01_13.csv	18436.93	202201	2022-01-19	6	0.0109
11	2022-01-14	OptionsDaily_2022_01_14.csv	18403.33	202201	2022-01-19	5	0.0109

問題與修正

- 日期格式轉換：原始資料日期格式不一，透過 `pd.to_datetime` 統一修正。
- 契約判定邏輯：需正確定義「每月第三個星期三」，若交易日當日已過結算時間，需自動切換至下一個月契約。
- Maturity 計算：確保到期天數包含週末與國定假日（即日曆日），而非僅計算交易日。

AI Prompt 實作與 優化紀錄摘要

- 任務目標：自動化建構選擇權分析索引檔並正確判定結算邏輯。
- 初始 Prompt：簡單要求整理資料並新增 File 欄位。
- 修正重點：加入「角色設定」、明確「結算日計算公式」、指定「輸出欄位順序」。
- 最佳 Prompt：定義 AI 為金融助教，並給予精確的結算日判定邏輯與欄位格式要求。

學習反思

- AI 幫助：大幅縮短撰寫複雜日期邏輯程式碼的時間。
- 限制：AI 若未被告知特定金融慣例（如結算日定義），容易產生錯誤判定，必須由人工進行驗證。
- 未來改進：未來可嘗試建立異常值檢查機制（如 SO 或 Rf 的缺值檢核），使索引檔更具強健性。

